TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCM-UTE HCMC University of Technology and Engineering

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2026
Mã số: SV2026-474

MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TỰ ĐỘNG THEO DÕI CON NGƯỜI BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

SV thực hiện: Huỳnh Lê Thành Nhân (chủ nhiệm) • Trịnh Trần Quốc Bảo
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Mỹ Hà

Khoa Đào tạo tiên tiến • Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung trình bày

1. Đặt vấn đề và mục tiêu
2. Dữ liệu và phương pháp đánh giá
3. Mô hình SteadyDet-N và huấn luyện nhận biết rung
4. Kết quả thực nghiệm của mô hình
5. Triển khai trên thiết bị biên
6. Hệ thống điều khiển bám người
7. Tích hợp, kiểm thử và video bay thử
8. Kết luận và hướng phát triển

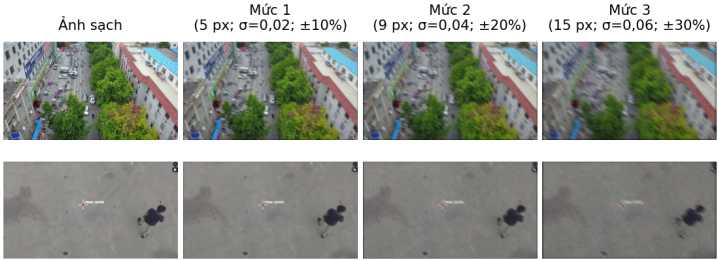
Đặt vấn đề

- UAV dùng ngày càng nhiều cho **giám sát, cứu hộ, quay phim**.
- Người vận hành vừa lái vừa giữ đối tượng trong khung hình → khó khi đối tượng di chuyển.
- Cần UAV **tự nhận dạng và bám theo người**, xử lý **ngay trên máy bay** (không cần Internet).
- Thách thức: người nhỏ trong ảnh, tài nguyên tính toán hạn chế, và rung động của khung máy bay.



Khung hình từ chuyến bay thử của đề tài (≈6 m)

Khoảng trống nghiên cứu: rung làm bộ phát hiện “mù”



- Cánh quạt quay → camera rung → **nhoè có hướng + nhiễu + dao động sáng**.
- Các benchmark phát hiện (VisDrone, COCO) chỉ đo trên ảnh sạch.
- Đo của đề tài: mọi bộ phát hiện nhỏ gọn mất 74–83% độ chính xác khi rung.

Mục tiêu, phạm vi và phương pháp

Mục tiêu (theo thuyết minh)

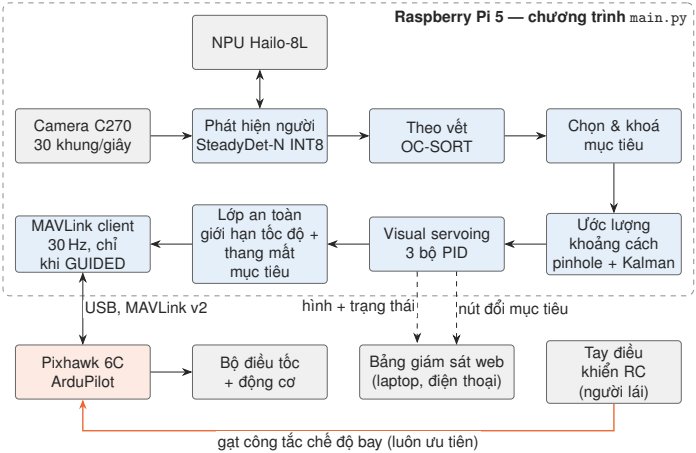
1. Nhận dạng người thời gian thực, độ chính xác $\geq$ **70%**.
2. Thuật toán theo dõi, giữ khoảng cách và hướng bay.
3. Tích hợp camera – xử lý ảnh – điều khiển bay ổn định ngoài thực tế.

Phương pháp

- Học sâu + thị giác máy tính + điều khiển tự động.
- Thực nghiệm có đối chứng, **một chương trình đo**, 3 hạt giống.
- Đo trực tiếp trên phần cứng đích.
- Kiểm thử phân tầng trước khi bay.

Phạm vi: một người, không gian thoáng, bay thấp 3–6 m.

Tổng quan hệ thống



Raspberry Pi 5 + NPU Hailo-8L • camera USB • Pixhawk 6C chạy ArduPilot (chế độ GUIDED)

Dữ liệu: hai miền, đánh giá riêng từng miền

VisDrone-person (bay cao)



COCO-person (cự ly gần)



Bay thật ~6 m (flight_val)



Bộ dữ liệu	Ảnh	Hộp	Vai trò
VisDrone-person (huấn luyện / kiểm định)	6.471 / 548	65.523 / 8.165	so sánh chuẩn, đánh giá rung
COCO-person	2.654	9.783	bổ sung người cự ly gần
Bay thật ≈6 m (flight_val)	92	92	**chỉ đánh giá** miền triển khai

Giao thức đánh giá VisDrone-Shake

$$I_{\text{rung}} = \gamma(I * k_{L,\theta}) + n$$

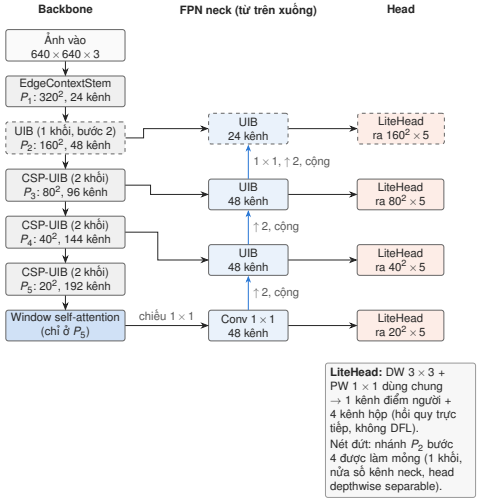
Mức	Nhoè L	Nhiễu σ	Sáng
1 (bay treo)	5 px	0,02	$\pm$10%
2 (bay tiến)	9 px	0,04	$\pm$20%
3 (rung mạnh)	15 px	0,06	$\pm$30%

$$\text{retain} = 100 \cdot \text{mCP}/\text{AP}_{\text{sạch}}$$

Đo công bằng

- Nhoè không dịch chuyển vật → nhãn giữ nguyên.
- **Gieo hạt** + 3 lần lặp: không cố định seed, cùng 1 mô hình cho 17,0 / 17,1 / 17,6%.
- **Một chương trình đo** cho mọi mô hình (khác harness lệch tới 0,01–0,08 AP).
- Chọn checkpoint theo **một quy tắc**.

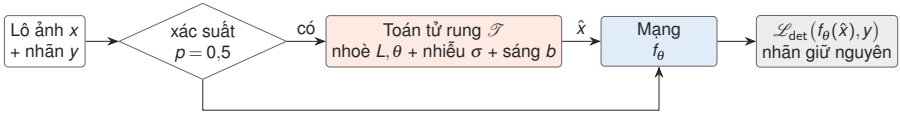
Mô hình SteadyDet-N



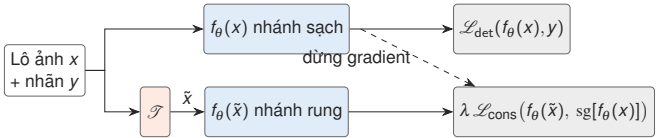
- **1,17 triệu tham số, 4,6 GFLOPs**.
- Giữ mức P_2 (bước 4) cho **người nhỏ**.
- Nhánh P_2 **mỏng**: 1 khối, nửa số kênh.
- Tính toán dồn về P_3–P_5 (bản đồ nhỏ).
- Head depthwise separable.
- Rẻ hơn bản trước (12,9 GFLOPs) **2,8 lần**.
- Hàm mất mát: QFL + NWD/CIoU theo diện tích.

Huấn luyện nhận biết rung

(a) Huấn luyện nhận biết rung (phương pháp đề xuất)



(b) Biến thể ràng buộc nhất quán (đối chứng, cho kết quả kém hơn)



(a) Đề xuất: thay 50% lô bằng ảnh rung, tính hàm mất mát phát hiện bình thường. Không đổi mô hình khi suy luận.

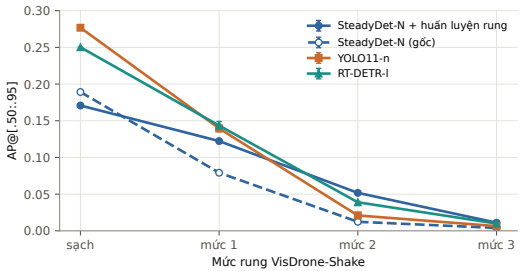
(b) Đối chứng: ràng buộc nhất quán (2 lượt truyền xuôi, tốn 1,8× thời gian) — kết quả **kém hơn**.

Kết quả chính và các đối chứng (VisDrone-person)

SteadyDet-N	**AP sạch**	**AP mức 2**	**retain (%)**	**Kết luận**
Gốc	0,1892	0,0123	$16{,}8 \pm 0{,}7$	"mù" khi bay tiến
+ 120 epoch không rung	0,1823	0,0125	$16{,}9 \pm 0{,}7$	huấn luyện thêm vô ích
+ ràng buộc nhất quán	0,1746	0,0392	$30{,}0 \pm 0{,}6$	kém hơn, tốn 1,8×
+ huấn luyện nhận biết rung	0,1708	**0,0518**	**$36{,}2 \pm 0{,}7$**	**tốt nhất**
SteadyDet-W: gốc → rung	0,2349 → 0,2219	0,0258 → 0,0839	22,2 → 39,4	tái lập được
YOLO11-n: gốc → rung	0,2588 → 0,2579	0,0248 → 0,0227	21,9 → 21,5	không tác dụng

retain **16,8%** → **36,2%**; AP ở mức rung bay tiến **tăng 4,2 lần**; AP sạch chỉ giảm 9,7%.

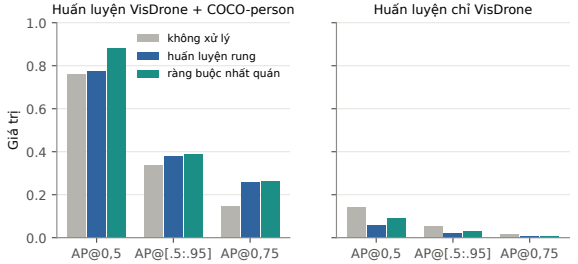
So sánh với 5 mô hình nhẹ: thứ hạng đảo ngược khi rung



Mô hình	GFLOPs	AP sạch	mCP
RT-DETR-l	108,0	0,2502	0,0641
YOLO11-n	6,4	**0,2768**	0,0557
YOLOv10-n	8,4	0,2730	0,0538
YOLOv8-n	8,2	0,2684	0,0522
YOLO26-n	5,8	0,2675	0,0507
SteadyDet-W + rung	12,9	0,2219	**0,0874**
SteadyDet-N + rung	**4,6**	0,1708	**0,0617**

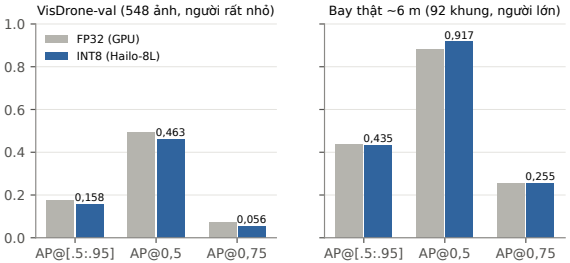
- Ảnh sạch: SteadyDet-N **thua**.
- Khi rung: **vượt cả 4 YOLO nano** với 45% tham số; ở mức 2 vượt RT-DETR-l (lớn 28×).

Kiểm chứng trên dữ liệu bay thật (92 khung)



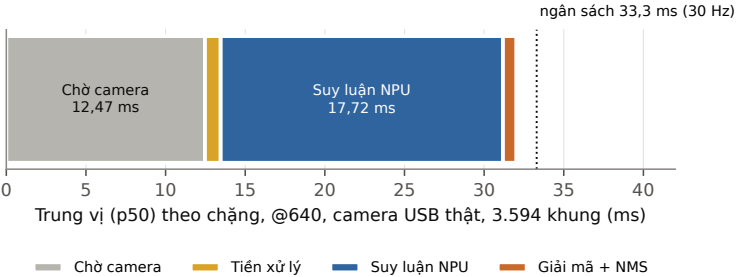
- Có COCO-person: AP@0,5 **gấp 5,3 lần** chỉ VisDrone → chọn dữ liệu theo miền triển khai.
- Xử lý rung: AP@0,75 **+78%** / **+81%** (hộp khít hơn), khoảng tin cậy bootstrap 95% không chứa 0.
- Hạn chế: 1 người, 1 cảnh, 1 độ cao.

Triển khai trên Raspberry Pi 5 + Hailo-8L



- INT8: **AP@0,5 = 0,917** trên bay thật; F1 = 0,880 (ngưỡng 0,25).
- Tổn thất INT8 phụ thuộc kích thước vật: −6,5% với người rất nhỏ, ≈ 0 ở 3–6 m.
- NPU: **112,55 FPS** @320, **63,66 FPS** @640 (lô 1).
- **Nhanh hơn YOLO26-n 1,70 lần** (4 so với 6 context).

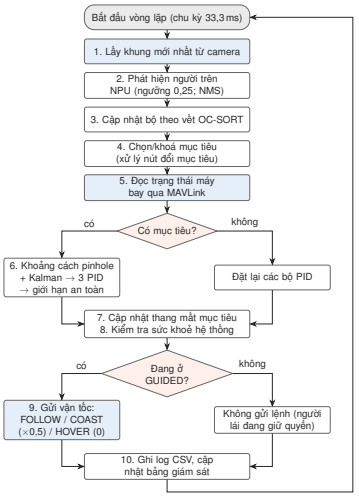
Độ trễ đầu-cuối: hệ thống bị giới hạn bởi camera



- Đầu-cuối **30,0 FPS**, p50 32,04 ms, p99 36,15 ms.
- Tính toán chỉ 19,55 ms / 33,3 ms (59%).
- 48,5 ℃, không giảm xung sau 2 phút.

- Sửa 2 lỗi camera: bộ đệm = 1 rớt nửa khung; tự phơi sáng hạ FPS.
- **11,1** → **30,0 FPS** không đổi mô hình.

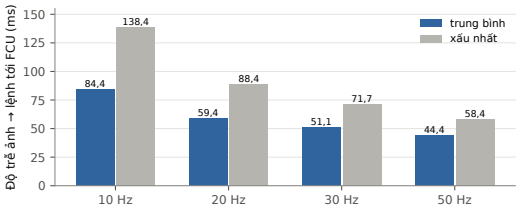
Hệ thống điều khiển bám người



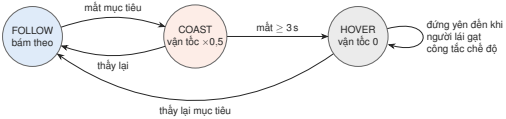
- **OC-SORT**: giữ vết 1,5 s, xác nhận sau 3 lần phát hiện.
- **Khoá mục tiêu** hộp lớn nhất; tìm lại người cũ 5 s theo vị trí + cỡ hộp; nút *Đổi mục tiêu*.
- **Khoảng cách** $Z = f_y H_r / h$ + Kalman; giữ 5 m.
- **3 PID**: tiến lùi, quay hướng ($e = (u - W/2)/f_x$), độ cao.

Kênh	K_p	K_i	K_d	Giới hạn
Tiến lùi	0,5	0,05	0,1	$\pm$3 m/s
Quay hướng	2,0	0	0,3	$\pm$1,5 rad/s
Độ cao	0,8	0,1	0,2	$\pm$2 m/s

Nhịp lệnh 30 Hz và lớp an toàn



Khứ hồi lệnh p50 4,75 ms / p99 7,73 ms, 0% mất gói tới 50 Hz. 30 Hz = đúng nhịp bộ phát hiện.



- Giới hạn vận tốc, khoảng cách 3–15 m, độ cao 2–25 m.
- Kiểm tra GPS, pin 4S, heartbeat.
- **Chỉ gửi lệnh khi GUIDED**; `GUID_TIMEOUT` 1 s.

Vòng bám người trên video bay thử

giây 20 của chuyến bay



giây 100 của chuyến bay



giây 131 của chuyến bay



- Chuyến bay 21/07/2026 (≈6 m), 3.961 khung.
- SteadyDet-N → OC-SORT → khoá mục tiêu → PID quay hướng → FOLLOW / COAST / HOVER.

- Giữ mục tiêu **83,5%** thời gian; đoạn liên tục dài nhất 25,4 s.
- Sai số hướng khi bám: trung vị **5,5**°.
- Mất phát hiện ngắn: COAST theo dự đoán rồi bám lại.

Video bay thử



- Chuyến bay 21/07/2026, độ cao $\approx$6 m.
- Phần 1: SteadyDet-N phát hiện người trên từng khung hình.
- Phần 2: vòng bám người khoá mục tiêu và tính lệnh điều khiển.

Bấm để phát video (4 phút 43 giây)

Tệp: `video/video_bay_thu.mp4`

Đánh giá mức độ đạt mục tiêu

Mục tiêu / sản phẩm	Yêu cầu	Kết quả
Nhận dạng người thời gian thực	$\geq$ 70%	**AP@0,5 = 91,7%**, F1 0,880, 30 FPS — **vượt**
Theo dõi, giữ khoảng cách, hướng	ổn định	OC-SORT, khoá/tìm lại mục tiêu, pinhole + Kalman, 3 PID, 30 Hz — **đạt**
Tích hợp hệ thống	ổn định thực tế	7 tầng kiểm thử, bay thử; vòng bám giữ mục tiêu 83,5% thời gian — **đạt**
Chương trình máy tính	01	Mã nguồn đầy đủ + kiểm thử — **đạt**
Báo cáo tổng kết	01	Báo cáo, tóm tắt, poster, video bay thử — **đạt**

Kết luận và hướng phát triển

Kết luận

- UAV tích hợp nhận dạng và bám người, xử lý hoàn toàn trên máy bay.
- Rung làm mọi bộ phát hiện nhỏ gọn mất 74–83% độ chính xác.
- Huấn luyện nhận biết rung tăng gấp đôi độ bền, **0 chi phí suy luận**.
- Mô hình nhỏ nhất vượt 4 YOLO nano khi rung; nhanh hơn YOLO26-n 1,70 lần trên NPU.

Hướng phát triển

- Hiệu chuẩn mô hình rung bằng nhật ký IMU.
- Mở rộng dữ liệu bay thật nhiều độ cao, nhiều người.
- Đưa mô hình nhận biết rung lên NPU.
- Mở rộng bay bám nhiều kịch bản; nhận dạng lại theo ngoại hình.

XIN CẢM ƠN

Kính mong nhận được góp ý của Quý Thầy Cô trong Hội đồng

Huỳnh Lê Thành Nhân • 24119068@student.hcmute.edu.vn